INT-303 SOFTWARE ENGINEERING

Simple Entry System

ระบบบันทึกและจัดการคลังสินค้าแบบ Standalone ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

COORDINATION & RE

ชยิน น้ำจันทร์ (731)
รัฐพงษ์ เกิดมงคล (236)

ARCHITECTURE & DEV

กิตติภณ เรื่องวีระชัยกุล (483)
ชิษณุพงศ์ เผือกพ่วง (913)

TESTING & DEMO

พันธ์ธวัช ชัยศรี (044)
วีรภัทร อนุโรจน์ (962)

LOGIC ENGINE

กลไกการตัดสต็อกและการคำนวณสถานะ (Core Engine)

Simple Deduction Mechanism ไร้คอขวด พร้อมระบบป้องกันสต็อกติดลบ

SPEAKER 04

Simple Deduction Workflow

DEDUCTION LOGIC

01 **Stock-In Flow:** ระบุ SKU ⟶ จำนวน N ⟶ สต็อก +N ทันที ⟶ Log Txn ⟶ ออกสลิป

02 **Stock-Out Flow:** ระบุ SKU ⟶ จำนวน M ⟶ **ตรวจยอดคงเหลือ** ⟶ สต็อก -M ⟶ ตรวจ Threshold

03 **Zero-Negative Rule:** ปฏิเสธรายการทันทีหากยอดเบิกมากกว่าคงเหลือ (ห้ามติดลบ)

Real-time Threshold Calculation

STATUS MONITOR

Stock = 0 ชิ้น — OUT OF STOCK

Stock <= Threshold — LOW STOCK ALERT

Stock > Threshold — IN STOCK (NORMAL)

RUNBOOK DEMONSTRATION

การสาธิตระบบจริง (Interactive Live Demo)

การจำลองการทำงานประสานกันระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

SPEAKER 06 (DEV)

Step 01: Admin Dashboard — DESKTOP

- ล็อกอินด้วยบัญชี Admin บนคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบยอดรวมสต็อก และป้ายเตือน Low Stock ก่อนเริ่ม

Step 02: Mobile Stock-Out — SMARTPHONE

- Staff ล็อกอินผ่านโทรศัพท์มือถือ
- กดปุ่ม Scan จำลองเพื่อดึง SKU ⟶ ระบุจำนวนจ่ายออก ⟶ ออกสลิป

Step 03: Data Synchronization — SYNC AUDIT

- รีเฟรชหน้าจอ Admin ยอดคงเหลือลดลงทันที
- บันทึก Transaction ใหม่ปรากฏบนตาราง Recent Activity

Step 04: Security Defense Test — SECURITY

- Staff แอบพิมพ์ URL ข้ามไป `/admin` ⟶ ระบบเตะกลับทันที
- ทดสอบจ่ายออกเกินจำนวนคงเหลือ ⟶ ระบบบล็อกการบันทึก

PROJECT POST-MORTEM

บทเรียนจากการพัฒนาและแผนงานอนาคต (Roadmap)

การประเมินผลตามแนวทาง Agile และการต่อยอดสู่ระดับ Production

SPEAKER 05

What Went Well

STRENGTHS

- สถาปัตยกรรม Layered ชัดเจน
- ระบบ RBAC ป้องกันสิทธิ์รัดกุม
- Simple Deduction ตัดยอดรวดเร็ว
- มี Ref-ID ติดตามได้จริง

Lessons Learned

CHALLENGES

- Flat-file JSON มีข้อจำกัด Concurrency
- ควรเพิ่ม Autocomplete ในช่องค้นหา
- แดชบอร์ดต้องกด Refresh เพื่อซิงค์

Production Roadmap

NEXT ITERATION

- **Database:** ย้ายสู่ PostgreSQL / MySQL
- **Real-time:** ติดตั้ง WebSocket Push Alert
- **Hardware:** เชื่อมต่อกล้องสแกนบาร์โค้ดจริง

Q&A SESSION • THANK YOU FOR YOUR TIME